

Дифференциальный профиль непрерывного продолжения логарифмического разрыва

Дополнительная аналитическая заметка
к условной модели версии 16.4

Г. Л. Деденко

Статус настоящего документа

Настоящий текст является дополнительной аналитической заметкой. Он не входит в формальную доказательную цепочку версии 16.4 и не предлагается как самостоятельное доказательство Великой теоремы Ферма.

Цель заметки состоит в исследовании первой и второй производных непрерывного продолжения логарифмического разрыва, уже определённого в условной алгебраико-логарифмической модели.

Аннотация

В настоящей заметке исследуется дифференциальное поведение непрерывного продолжения последовательности логарифмических разрывов

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right).$$

После замены дискретного показателя n вещественной переменной $x > 0$ вводится функция

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Строго вычисляются её первая и вторая производные. Доказывается, что на области $x \geq 2$ функция положительна после точки $x = 2$, строго возрастает и приближается к горизонтальной асимптоте $\ln 2$. Точка перегиба имеет точное значение

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

После этой точки функция становится вогнутой, а для всех целых показателей $n \geq 3$ выполняется

$$\Delta''(n) < 0.$$

Отрицательность второй производной не означает отрицательности самого логарифмического разрыва. Она означает лишь, что положительная и возрастающая функция продолжает расти с уменьшающейся скоростью. Дополнительно исследуется отношение двух остаточных масштабов, определяемое формулой

$$R(x) = \exp(\Delta(x)).$$

Полученные результаты уточняют аналитическую структуру модели, однако не доказывают, что гипотетическое положительное целочисленное решение уравнения Ферма обязано удовлетворять условию нулевого логарифмического разрыва.

Ключевые слова: логарифмический разрыв; непрерывное продолжение; первая производная; вторая производная; точка перегиба; монотонность; вогнутость; горизонтальная асимптота; остаточные множители; отношение остаточных масштабов; биномиальная симметрия; нулевой логарифмический разрыв; асимптотический анализ; условная модель Великой теоремы Ферма; физическая математика.

Содержание

1	Исходная дискретная величина	4
2	Переход от дискретного показателя к вещественной переменной	4
3	Общая форма графика на области $x > 0$	5
4	Первая производная	6
4.1	Знак первой производной	6
4.2	Предел первой производной	7
5	Вторая производная	8
5.1	Точка перегиба	8
5.2	Предел второй производной	10
6	Почему отрицательная вторая производная не создаёт противоречия	10
7	Горизонтальная асимптота	11
8	Скорость приближения к пределу	12
9	Отношение остаточных масштабов	13
10	Можно ли дифференцировать $l(x)$ и $q(x)$ отдельно?	14
11	Дискретные следствия	15
12	Численные значения	16
13	График логарифмического разрыва	17
14	Графики первой и второй производных	18
15	Сводная теорема	19
16	Что этот анализ добавляет к версии 16.4	21
17	Логический статус результатов	22
18	Заключение	23

1. Исходная дискретная величина

В условной модели версии 16.4 сравнение двух вещественных нормализаций одного нечётного биномиального ядра приводит к точному соотношению

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

где $l > 0$ и $q > 0$ являются двумя положительными вещественными остаточными множителями.

Поскольку оба множителя положительны, определяется логарифмический разрыв

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right). \quad (1.1)$$

Для положительных целых показателей выполняется

$$\Delta_1 = 0, \quad \Delta_2 = 0,$$

а для каждого целого $n > 2$

$$\Delta_n > 0.$$

Условие нулевого разрыва эквивалентно

$$\Delta_n = 0 \iff \frac{2^{n-1}}{n} = 1 \iff 2^{n-1} = n.$$

В настоящей заметке это условие не переобосновывается. Исследуется другая задача: как ведёт себя величина Δ_n , если показатель рассматривать как вещественную переменную.

2. Переход от дискретного показателя к вещественной переменной

Производная определяется для функции вещественной переменной. Поэтому не следует говорить о дифференцировании самого целого показателя n без предварительного продолжения исходной последовательности.

Введём функцию

$$\Delta(x) := \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right), \quad x > 0. \quad (2.1)$$

При каждом положительном целом n она совпадает с исходной последовательностью:

$$\Delta(n) = \Delta_n.$$

Используя свойства логарифма, преобразуем (2.1):

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= \frac{1}{x} [(x-1) \ln 2 - \ln x] \\ &= \ln 2 - \frac{\ln 2 + \ln x}{x} \\ &= \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.\end{aligned}\tag{2.2}$$

Форма (2.2) особенно удобна для дифференцирования.

3. Общая форма графика на области $x > 0$

Прежде чем ограничиться областью $x \geq 2$, полезно кратко рассмотреть поведение функции на всей положительной полуоси.

Из

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right)$$

видно, что нули функции определяются уравнением

$$2^{x-1} = x.$$

Положительными вещественными решениями этого уравнения являются

$$x = 1 \quad \text{и} \quad x = 2.$$

На интервале $1 < x < 2$ выполняется

$$\Delta(x) < 0,$$

тогда как на области $x > 2$

$$\Delta(x) > 0.$$

Для условной модели версии 16.4 основное значение имеет область

$$x \geq 2,$$

поскольку точка $x = 2$ соответствует последнему нулевому значению разрыва, а все целые показатели $n > 2$ лежат справа от неё.

4. Первая производная

Продифференцируем функцию

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Производная выражения

$$\frac{\ln(2x)}{x}$$

равна

$$\frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(2x)}{x^2} = \frac{1 - \ln(2x)}{x^2}.$$

Следовательно,

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}. \quad (4.1)$$

4.1. Знак первой производной

Знаменатель x^2 положителен при $x > 0$. Поэтому знак первой производной определяется числителем:

$$\ln(2x) - 1.$$

Равенство

$$\Delta'(x) = 0$$

эквивалентно

$$\ln(2x) = 1,$$

откуда

$$x = \frac{e}{2} \approx 1.35914. \quad (4.2)$$

Следовательно,

$$\Delta'(x) < 0 \quad \text{при } 0 < x < \frac{e}{2},$$

и

$$\Delta'(x) > 0 \quad \text{при } x > \frac{e}{2}.$$

В частности, для всей интересующей нас области $x \geq 2$

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1,$$

поэтому

$$\Delta'(x) > 0 \quad (x \geq 2). \quad (4.3)$$

Теорема 4.1 (Строгая монотонность после квадратичного случая). *Функция*

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}$$

строго возрастает на промежутке

$$[2, +\infty).$$

Доказательство. Для каждого $x \geq 2$

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}.$$

Так как

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1,$$

числитель положителен. Знаменатель также положителен. Поэтому

$$\Delta'(x) > 0.$$

Следовательно, $\Delta(x)$ строго возрастает. □

Поскольку

$$\Delta(2) = 0,$$

из строгой монотонности следует

$$\Delta(x) > 0 \quad (x > 2). \tag{4.4}$$

Для целых показателей получаем

$$0 = \Delta_2 < \Delta_3 < \Delta_4 < \dots$$

4.2. Предел первой производной

Из (4.1) следует

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}.$$

Логарифм растёт медленнее любой положительной степени x , поэтому

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta'(x) = 0. \tag{4.5}$$

Это означает, что функция продолжает возрастать, но скорость её роста постепенно уменьшается и стремится к нулю.

Важно отметить, что из одного лишь равенства

$$\Delta'(x) \rightarrow 0$$

не следует автоматически существование конечного предела функции. Например, производная функции $\ln x$ также стремится к нулю, хотя сама функция неограниченно возрастает.

Конечный предел $\Delta(x)$ устанавливается непосредственно из точной формулы

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

5. Вторая производная

Продифференцируем

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}.$$

Положим

$$u(x) = \ln(2x) - 1, \quad v(x) = x^{-2}.$$

Тогда

$$u'(x) = \frac{1}{x}, \quad v'(x) = -2x^{-3}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \Delta''(x) &= \frac{1}{x}x^{-2} - 2(\ln(2x) - 1)x^{-3} \\ &= \frac{1 - 2\ln(2x) + 2}{x^3} \\ &= \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

5.1. Точка перегиба

Условие

$$\Delta''(x) = 0$$

эквивалентно

$$3 - 2\ln(2x) = 0.$$

Отсюда

$$\ln(2x) = \frac{3}{2},$$

поэтому

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2} \approx 2.24084. \tag{5.2}$$

Таким образом,

$$\Delta''(x) > 0 \quad \text{при } 0 < x < \frac{e^{3/2}}{2},$$

а

$$\Delta''(x) < 0 \quad \text{при } x > \frac{e^{3/2}}{2}.$$

На интересующей нас области:

$$\Delta''(x) > 0 \quad \text{при } 2 \leq x < \frac{e^{3/2}}{2},$$

$$\Delta''(x) = 0 \quad \text{при } x = \frac{e^{3/2}}{2},$$

и

$$\Delta''(x) < 0 \quad \text{при } x > \frac{e^{3/2}}{2}.$$

Поскольку

$$2 < \frac{e^{3/2}}{2} < 3,$$

для каждого целого показателя $n \geq 3$ выполняется

$$\Delta''(n) < 0. \tag{5.3}$$

Теорема 5.1 (Вогнутость для показателей не ниже трёх). *Непрерывное продолжение $\Delta(x)$ является строго вогнутым на промежутке*

$$[3, +\infty).$$

Доказательство. При $x \geq 3$

$$2x \geq 6.$$

Следовательно,

$$\ln(2x) \geq \ln 6 > \frac{3}{2}.$$

Поэтому

$$3 - 2\ln(2x) < 0.$$

Так как $x^3 > 0$, из (5.1) следует

$$\Delta''(x) < 0.$$

□

5.2. Предел второй производной

Из

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2 \ln(2x)}{x^3}$$

следует

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta''(x) = 0. \quad (5.4)$$

При больших x вторая производная приближается к нулю со стороны отрицательных значений:

$$\Delta''(x) \rightarrow 0^-.$$

Это означает, что график остаётся вогнутым, но его кривизна постепенно ослабевает.

6. Почему отрицательная вторая производная не создаёт противоречия

Следует различать три разных свойства функции:

1. знак самой функции $\Delta(x)$;
2. знак первой производной $\Delta'(x)$;
3. знак второй производной $\Delta''(x)$.

При $x > 2$ одновременно выполняются

$$\Delta(x) > 0$$

и

$$\Delta'(x) > 0.$$

Начиная с точки

$$x > \frac{e^{3/2}}{2},$$

выполняется также

$$\Delta''(x) < 0.$$

Эти утверждения не противоречат друг другу.

Условие

$$\Delta(x) > 0$$

означает, что значение функции положительно.

Условие

$$\Delta'(x) > 0$$

означает, что функция возрастает.

Условие

$$\Delta''(x) < 0$$

означает, что скорость роста уменьшается.

Таким образом, функция остаётся положительной и возрастающей, но каждый следующий прирост становится меньше предыдущего.

Простой пример

Функция

$$f(x) = \ln x$$

при $x > 1$ положительна:

$$\ln x > 0.$$

Её первая производная также положительна:

$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

Однако вторая производная отрицательна:

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Следовательно, положительность функции и отрицательность её второй производной полностью совместимы.

Кроме того, сам логарифм может принимать отрицательные значения:

$$\ln x < 0 \quad \text{при } 0 < x < 1.$$

Он равен нулю при

$$x = 1$$

и положителен при

$$x > 1.$$

7. Горизонтальная асимптота

Из точной формулы

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}$$

и стандартного предела

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x)}{x} = 0$$

получаем

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta(x) = \ln 2. \quad (7.1)$$

Следовательно, прямая

$$y = \ln 2 \quad (7.2)$$

является горизонтальной асимптотой графика.

При этом

$$\ln 2 - \Delta(x) = \frac{\ln(2x)}{x} > 0. \quad (7.3)$$

Таким образом, функция приближается к асимптоте снизу.

Полная асимптотическая картина при $x \rightarrow \infty$ имеет вид

$$\Delta(x) \rightarrow \ln 2,$$

$$\Delta'(x) \rightarrow 0^+,$$

$$\Delta''(x) \rightarrow 0^-.$$

8. Скорость приближения к пределу

Равенство

$$\ln 2 - \Delta(x) = \frac{\ln(2x)}{x}$$

не только устанавливает предел, но и точно задаёт скорость приближения к нему.

При больших x

$$\ln(2x) = \ln x + \ln 2,$$

поэтому

$$\ln 2 - \Delta(x) \sim \frac{\ln x}{x}.$$

Первая производная имеет асимптотику

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2} \sim \frac{\ln x}{x^2}.$$

Вторая производная имеет асимптотику

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3} \sim -\frac{2\ln x}{x^3}.$$

Следовательно:

- расстояние до асимптоты убывает примерно как $\ln x/x$;
- скорость роста функции убывает примерно как $\ln x/x^2$;
- кривизна убывает по абсолютной величине примерно как $2\ln x/x^3$.

9. Отношение остаточных масштабов

Из определения логарифмического разрыва

$$\Delta(x) = \ln \frac{l}{q}$$

формально следует отношение

$$\frac{l}{q} = \exp(\Delta(x)).$$

Введём функцию

$$R(x) := \exp(\Delta(x)). \quad (9.1)$$

Используя формулу для $\Delta(x)$, получаем

$$\begin{aligned} R(x) &= \exp \left[\frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right) \right] \\ &= \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right)^{1/x} \\ &= \frac{2}{(2x)^{1/x}}. \end{aligned} \quad (9.2)$$

При $x = 2$

$$R(2) = 1.$$

При $x > 2$, поскольку $\Delta(x) > 0$,

$$R(x) > 1.$$

Первая производная функции $R(x)$ равна

$$R'(x) = R(x)\Delta'(x). \quad (9.3)$$

Так как на области $x \geq 2$

$$R(x) > 0$$

и

$$\Delta'(x) > 0,$$

получаем

$$R'(x) > 0.$$

Следовательно, отношение остаточных масштабов строго возрастает.

Из

$$\Delta(x) \rightarrow \ln 2$$

следует

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = e^{\ln 2} = 2. \quad (9.4)$$

Таким образом,

$$1 = R(2) < R(x) < 2 \quad (x > 2),$$

и

$$R(x) \rightarrow 2.$$

10. Можно ли дифференцировать $l(x)$ и $q(x)$ отдельно?

Если формально предположить, что существуют положительные гладкие функции $l(x)$ и $q(x)$, такие что

$$\Delta(x) = \ln \frac{l(x)}{q(x)},$$

то

$$\Delta'(x) = \frac{l'(x)}{l(x)} - \frac{q'(x)}{q(x)}. \quad (10.1)$$

Вторая производная имела бы вид

$$\Delta''(x) = \frac{l''(x)}{l(x)} - \left(\frac{l'(x)}{l(x)} \right)^2 - \frac{q''(x)}{q(x)} + \left(\frac{q'(x)}{q(x)} \right)^2. \quad (10.2)$$

Однако в исходной модели l и q определены для фиксированного целого показателя n и зависят также от параметров m и p . Отдельные канонические гладкие продолжения

$$l(x) \quad \text{и} \quad q(x)$$

пока не заданы.

Поэтому равенства (10.1) и (10.2) не следует использовать как самостоятельные новые утверждения модели.

Строго определено только отношение

$$\frac{l}{q} = R(x) = \exp(\Delta(x)).$$

Можно выбрать произвольную положительную гладкую функцию $q(x)$ и положить

$$l(x) = q(x)R(x).$$

Тогда требуемое отношение будет выполнено, но такой выбор не является единственным.

Следовательно, дифференциальный анализ отношения l/q однозначен, а дифференциальный анализ l и q по отдельности требует дополнительной структуры.

11. Дискретные следствия

Поскольку $\Delta(x)$ строго возрастает на $[2, +\infty)$, для целых $n \geq 2$ выполняется

$$\Delta_{n+1} > \Delta_n. \quad (11.1)$$

Это можно увидеть и непосредственно:

$$\begin{aligned} \Delta_{n+1} - \Delta_n &= \left[\ln 2 - \frac{\ln(2n+2)}{n+1} \right] - \left[\ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n} \right] \\ &= \frac{\ln(2n)}{n} - \frac{\ln(2n+2)}{n+1}. \end{aligned} \quad (11.2)$$

Функция

$$h(x) = \frac{\ln(2x)}{x}$$

имеет производную

$$h'(x) = \frac{1 - \ln(2x)}{x^2} < 0 \quad (x \geq 2).$$

Следовательно,

$$h(n) > h(n+1),$$

что и доказывает

$$\Delta_{n+1} - \Delta_n > 0.$$

Для всех целых $n \geq 3$ выполняется

$$\Delta''(n) < 0.$$

В непрерывной интерпретации это означает, что последовательные приросты разрыва должны уменьшаться:

$$\Delta_{n+1} - \Delta_n > \Delta_{n+2} - \Delta_{n+1}$$

для показателей, лежащих на вогнутом участке функции.

12. Численные значения

В таблице приведены значения функции и её первых двух производных в нескольких целых точках.

Таблица 1: Численный дифференциальный профиль логарифмического разрыва

n	Δ_n	$\Delta_n^{(2)}$	$\Delta'(n)$	$\Delta''(n)$
2	0.000000	0.000000	0.096574	0.028426
3	0.095894	0.138346	0.087973	-0.021612
4	0.173287	0.250000	0.067465	-0.018108
5	0.232630	0.335614	0.052103	-0.012841
6	0.278996	0.402506	0.041247	-0.009120
7	0.316139	0.456092	0.033450	-0.006642
8	0.346574	0.500000	0.027697	-0.004971
9	0.371995	0.536675	0.023338	-0.003814
10	0.393574	0.567807	0.019957	-0.002991

Таблица показывает, что:

- значения Δ_n возрастают;
- значения первой производной остаются положительными, но уменьшаются;
- значения второй производной начиная с $n = 3$ отрицательны;
- отрицательные значения второй производной приближаются к нулю.

13. График логарифмического разрыва

На рисунке 1 показаны функция $\Delta(x)$, её горизонтальная асимптота $y = \ln 2$, квадратичная точка $x = 2$ и точка перегиба $x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}$.

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

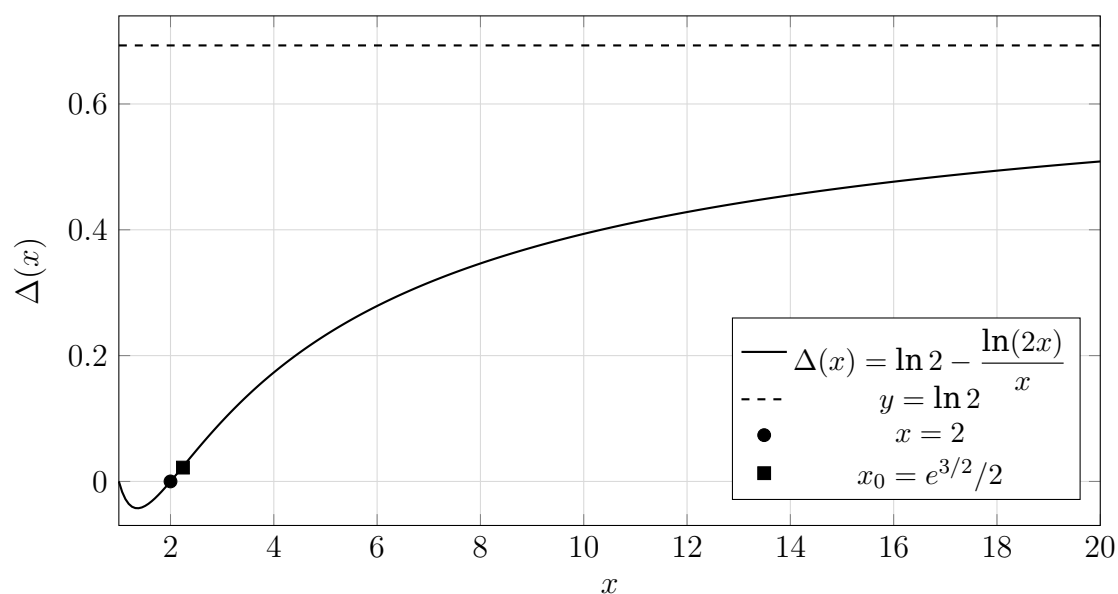


Рис. 1: Непрерывное продолжение логарифмического разрыва. После точки $x = 2$ функция положительна и возрастает, а после точки перегиба $x_0 = e^{3/2}/2$ становится вогнутой и приближается к асимптоте $y = \ln 2$.

14. Графики первой и второй производных

На рисунке 2 показаны первая и вторая производные на области $x \geq 2$.

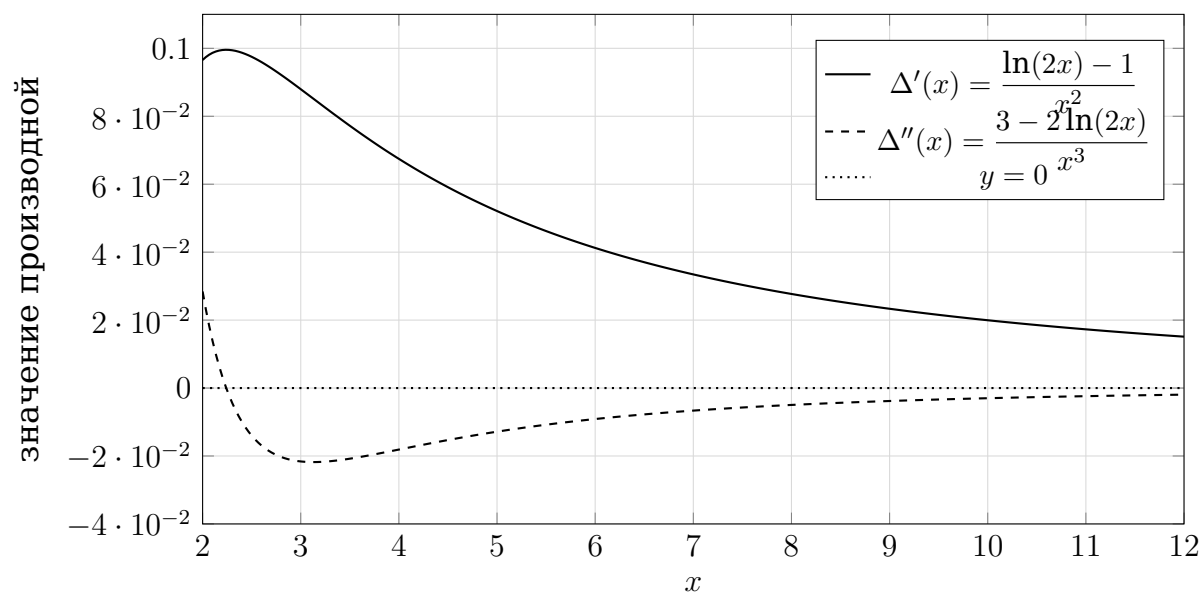


Рис. 2: Первая и вторая производные логарифмического разрыва. Первая производная положительна и стремится к нулю. Вторая производная меняет знак между 2 и 3, после чего остаётся отрицательной и также стремится к нулю.

15. Сводная теорема

Теорема 15.1 (Дифференциальный профиль логарифмического разрыва). Пусть

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}, \quad x \geq 2.$$

Тогда выполняются следующие утверждения:

(i)

$$\Delta(2) = 0.$$

(ii) Для каждого $x > 2$

$$\Delta(x) > 0.$$

(iii) Для каждого $x \geq 2$

$$\Delta'(x) > 0.$$

(iv) Функция имеет единственную точку перегиба на области $x \geq 2$:

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

(v) Для

$$2 \leq x < x_0$$

выполняется

$$\Delta''(x) > 0.$$

(vi) Для

$$x > x_0$$

выполняется

$$\Delta''(x) < 0.$$

(vii) Для каждого целого $n \geq 3$

$$\Delta''(n) < 0.$$

(viii)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta(x) = \ln 2.$$

(ix)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta'(x) = 0^+.$$

(x)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta''(x) = 0^-.$$

(xi) Для функции отношения масштабов

$$R(x) = e^{\Delta(x)}$$

выполняется

$$R(2) = 1, \quad R'(x) > 0 \quad (x \geq 2), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = 2.$$

Доказательство. Утверждения следуют из точных формул

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}$$

и

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2 \ln(2x)}{x^3},$$

а также из равенства

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

На области $x \geq 2$ имеем

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1,$$

откуда $\Delta'(x) > 0$.

Вторая производная обращается в нуль ровно при

$$\ln(2x) = \frac{3}{2},$$

то есть при

$$x = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

Пределы производных следуют из того, что логарифм растёт медленнее степенных функций x^2 и x^3 . Предел самой функции следует из

$$\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0.$$

Для $R(x) = e^{\Delta(x)}$ имеем

$$R'(x) = R(x)\Delta'(x) > 0$$

и

$$R(x) \rightarrow e^{\ln 2} = 2.$$

□

16. Что этот анализ добавляет к версии 16.4

Дифференциальный анализ уточняет поведение положительного логарифмического разрыва для показателей выше квадратичного.

Строго установлено, что после $x = 2$:

1. логарифмический разрыв становится положительным;
2. разрыв строго возрастает;
3. между $x = 2$ и $x = 3$ находится единственная точка перегиба;
4. начиная с целого показателя $n = 3$, график является вогнутым;
5. скорость роста разрыва постепенно стремится к нулю;
6. сам разрыв стремится к конечному пределу $\ln 2$;
7. отношение остаточных масштабов стремится к 2.

Это даёт более полную аналитическую картину коэффициентного дисбаланса.

Однако данные результаты не устанавливают импликацию

$$x^n + y^n = z^n \implies \Delta_n = 0.$$

Иными словами, дифференцирование описывает поведение уже определённой функции $\Delta(x)$, но не доказывает, что всякое гипотетическое целочисленное решение уравнения Ферма обязано находиться в её нулевой точке.

17. Логический статус результатов

Таблица 2: Что доказано и что остаётся условным

Строго доказано	Не следует из дифференциального анализа
Формула $\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}$	Необходимость условия $\Delta_n = 0$
Формула $\Delta''(x) = \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3}$	для гипотетического решения ВТФ Безусловное доказательство ВТФ
Строгая монотонность при $x \geq 2$ Точка перегиба $x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}$	Целочисленность отдельных остаточных множителей l и q Единственность гладких продолжений $l(x)$ и $q(x)$
Вогнутость при $x > \frac{e^{3/2}}{2}$	Физический или энтропийный статус второй производной
Предел $\Delta(x) \rightarrow \ln 2$	Отождествление логарифмического разрыва с термодинамической энтропией
Предел $R(x) \rightarrow 2$	Необходимость равенства $l = q$ для всякого гипотетического целочисленного решения

18. Заключение

Непрерывное продолжение дискретного логарифмического разрыва имеет вид

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Его первая производная равна

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2},$$

а вторая производная равна

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2 \ln(2x)}{x^3}.$$

На области $x \geq 2$ функция строго возрастает. В точке

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2} \approx 2.24084$$

она меняет характер кривизны. Для всех целых показателей $n \geq 3$ график является вогнутым:

$$\Delta''(n) < 0.$$

Это не означает отрицательности самого логарифмического разрыва. Напротив, при $x > 2$

$$\Delta(x) > 0,$$

а при $x \geq 2$

$$\Delta'(x) > 0.$$

Следовательно, после квадратичного случая функция остаётся положительной и возрастает, но скорость её роста постепенно уменьшается.

При $x \rightarrow \infty$

$$\Delta(x) \rightarrow \ln 2,$$

$$\Delta'(x) \rightarrow 0^+,$$

$$\Delta''(x) \rightarrow 0^-.$$

Отношение остаточных масштабов

$$R(x) = e^{\Delta(x)} = \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right)^{1/x}$$

строго возрастает от

$$R(2) = 1$$

к пределу

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = 2.$$

Таким образом, дифференциальный анализ показывает, что положительный логарифмический разрыв для показателей выше квадрата имеет регулярную структуру: он монотонно увеличивается, после единственной точки перегиба становится вогнутым и приближается к конечной горизонтальной асимптоте.

Этот результат является самостоятельным аналитическим дополнением к условной модели версии 16.4. Он не устраняет её главный условный пункт: необходимость отдельно доказать, что гипотетическое положительное целочисленное решение уравнения Ферма должно влечь условие

$$\Delta_n = 0.$$